

$$a^b \equiv \begin{cases} a^{b \bmod \phi(m)}, \gcd(a, m) = 1 \\ a^b, \gcd(a, m) \neq 1, b < \phi(m) \\ a^{b \bmod \phi(m) + \phi(m)}, \gcd(a, m) \neq 1, b \geq \phi(m) \end{cases} \quad \text{mod } m$$